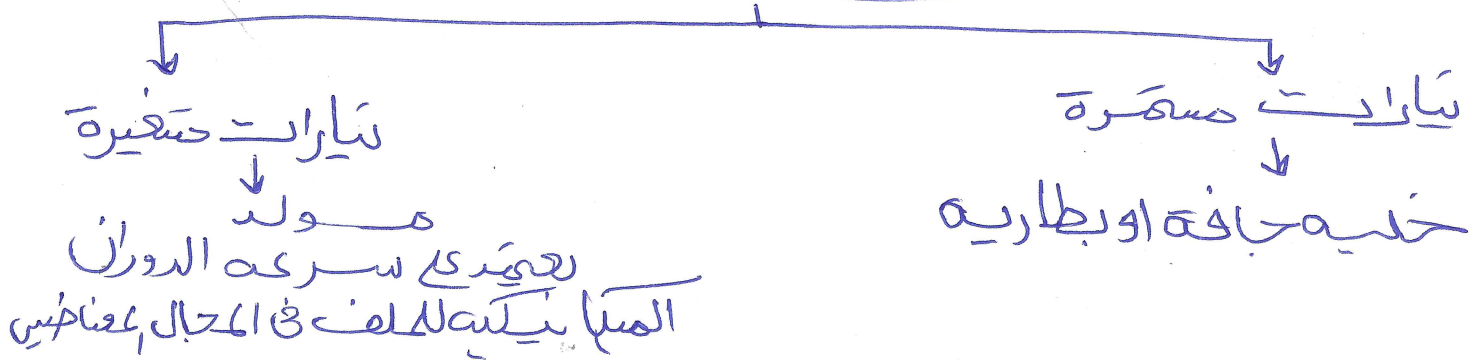
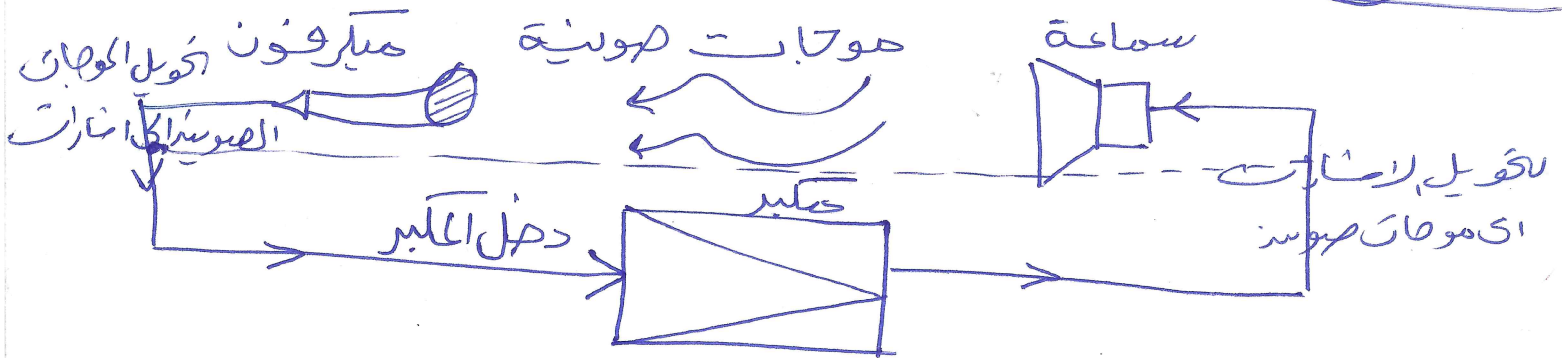


الباب الرابع دوائر المذبذبات حاد الحركات

أنواع السيارات



* شرح بالرسم مسار الموجات في ظاهرة الرنين؟



* عند وضع ميكروفون أمام سماعة وتوصلهم ببعض عن طريق مكبر

* عندما يتكلم (يكذب) شخص أمام الميكروفون ثم نسلط ضوء الميكروفون حول الصوت أي اشارات كهربية

* يتم تكبيرها عن طريق المكبر ثم نصل الإشارة الكهربائية إلى السماعة فيصدر من السماعة صوت المشغل صلباً

* ولكن لأن الميكروفون موضوع أمام السماعة فإن الحاسة ستكرر ما لا يسمعه من المرات وهو عرف بظاهرة الرنين

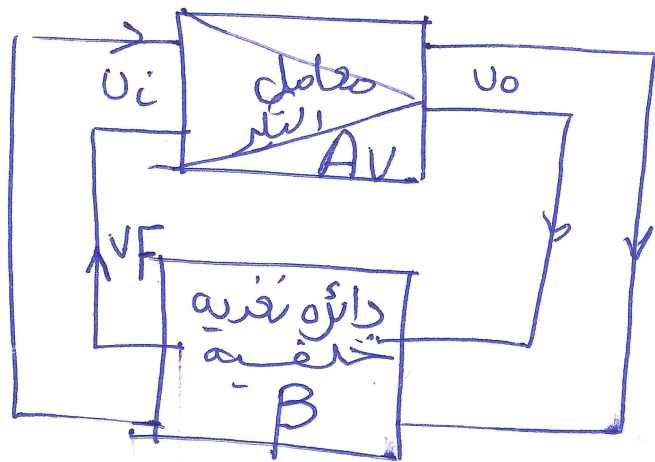
* ماهو المذبذب؟

هو دائرة إلكترونية تقوم بتوليد إشارات كهربائية بصفة مستمرة على شكل موجة سن منشار أو موجة جيبية أو موجة جيبية

* ماهو شروط توليد المذبذبات مع رسم شكل توضيحي لعامل تكبير الجهد ولعملية التغذية الراجعة؟

① أن تكون دائرة التكبير لها تغذية راجعية موجبة (+ve Feedback) أي أن إخراجها الراجع مع من الإخراج إلى الدخل له نفس زاوية الطور عند الإدخال

② أن يفصل الجهد الراجع من مخرج المكبر بصورة تجعله أقل من الجهد عند الإدخال المكبر لتتحرك صورة خلال دائرة التغذية الراجعة.



$$U_o = A_v U_i$$

U_f ← جهد الراجع

U_i ← جهد الدخل

U_o ← جهد الإخراج

β ← تغذية الخلفية

A_v ← معامل التمدد

$$A_v = \frac{U_o}{U_i}$$

$$U_f = \beta U_o$$

$$U_f = \beta A_v U_i$$

تعريف دائرة التقاء الرد

لهذا دائرة تستخدم لتكثيف تردد المذبذب الناشئة من المذبذب وتتكون من ملف C وملف L وبقاوم R أي دائرة الرجوع لتكثيف مذبذب عند تردد معين C, L, R على التوالي
 هاهاها أنواع دوائر المذبذبات التي تستخدم الملف والملف؟

① مذبذب ذات الربط، كلف

② مذبذب هارتر

③ مذبذب كولبيتس

٧٢

اذكر مميزات دوائر المذبذبات التي تستخدم الملف والملف؟

① تنتج مذبذبات ذات مدى ترددي كبير من 100Hz الى 100MHz

② يمكن عمل توافق في المماثلة باستخدام ملف ذي طرقات
 للحصول على احسن توافق

عيوبها

① صعوبة الحصول على قيم عالية من معامل جودة Q خاصة بالملف عند الترددات المنخفضة

② يجب ان يكون الترانزستور المستخدم ذو تردد قطع كبير ليعمل بالمشابه للتردد المراد الحصول عليه

حوالي 10 مرات



تردد القطع f_c
 لتردد

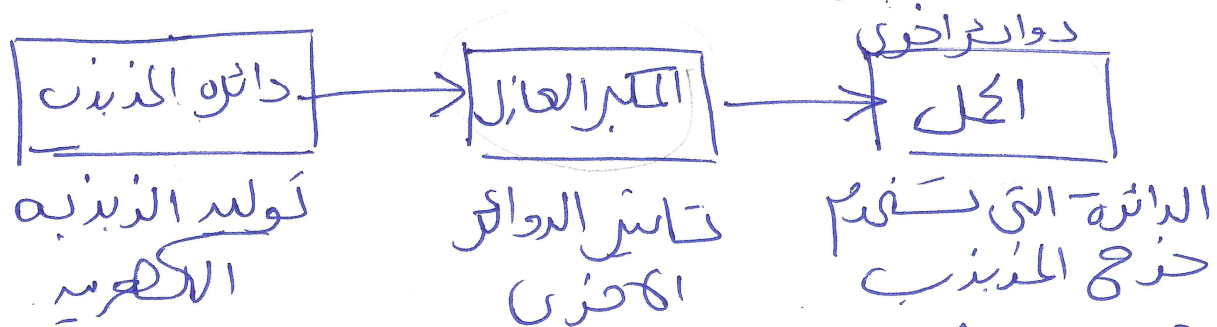
* ماهي شروط استقرار حثذبات تستخدم حلف ومكثف؟

① ان يكون معامل الجودة Q ، خاص بدارة الرشي ذو قيم عالية وذلك عن طريق استخدام حلف ومكثف لهما مقاومة دخل صغيرة جداً او باستخدام حلف ذو ظرف ثالث

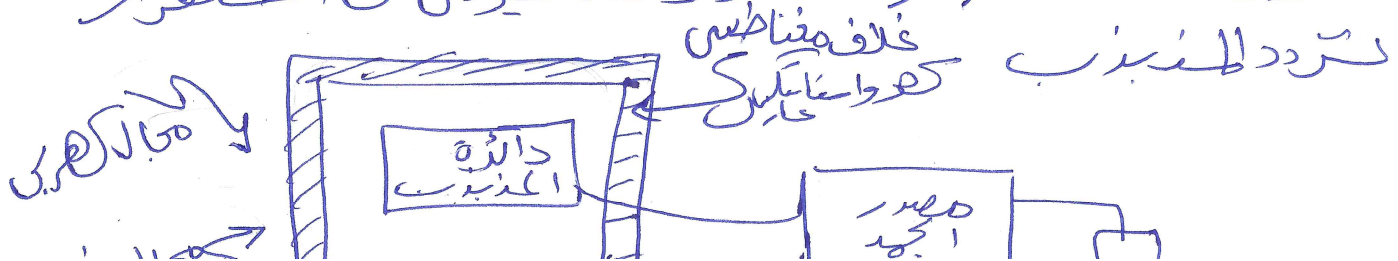
② لتقليل تاثير تخير الحمل المكثف بدارة المكثف والذي يحل على تخير تردد الذنب الناشئة من دائرة مكثف مقاومة ومكثف

* لحفض هذا التغير نقوم بعزل الحمل عن دائرة كذب باستخدام عازل

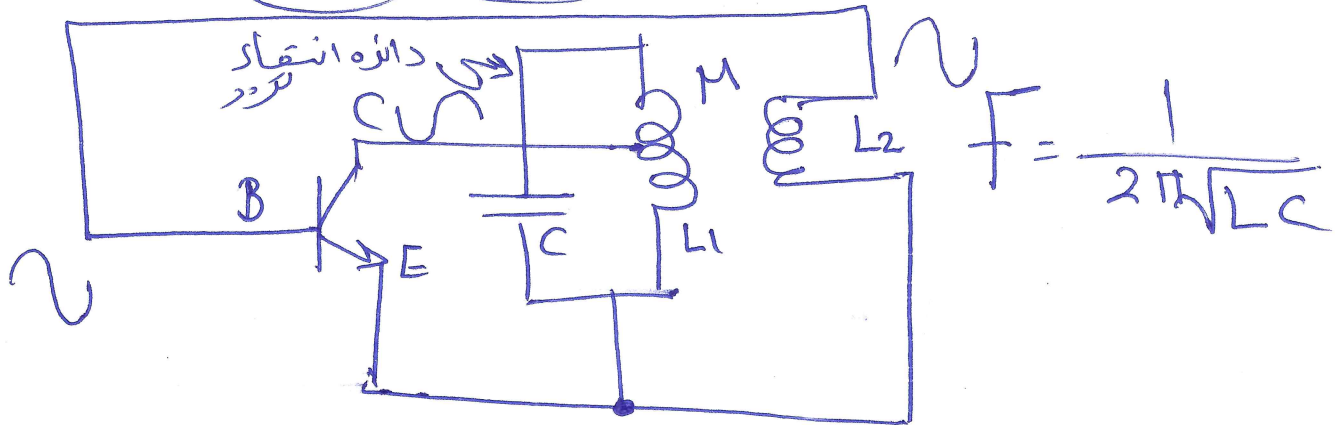
Buffer ← هو عبارة عن مكثف ذو معامل تكبير كبير $A=1$ (المكثف العازل)
 لسيادي واحد ومقاومة دخل كبيرة جداً ومقاومة خرج صغيرة جداً



③ لتقليل تاثير العوازل الجوية مثل دراهم تكراره وازدواجية و تخير جهد المصدر المستقر وهذا يؤدى الى استقرار تردد المذبذب



① دائرة هذذب ذات الربط خلف



حلولات الدائرة

① ترانسفو ليوصل مع هجوه حل عبارة عن

دائرة رنين (دائرة انتقاء تردد) مكونة من L_1 و C لتوازي

② دائرة التندبة خلفيه تتكون من ملفين L_1 و L_2 يربطها

حث متبادل

تفريده العمل

* عند حدوث رنين يمر لييار من المجمع يكون عند تردد الرنين

في الملف L_1 فيسيبه مجال مغناطيسي لينقل الى الملف L_2

عن طريق الحث المتبادل حسيباً تولد تيار في الملف L_2

يحل كتندبة خلفيه الى قاعدة الترانستور

وبذلك يتم توليد دذبته عند التردد ويكون ترددها

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

وكما زاد معامل الجودة Q لدائرة الرنين يؤدي الى

المحافظة على استقرار التردد الذذب لانه لا يبدل كونه هناك

توافق في الممانعة (استقرار الذذب)

(حساب) في دائرة المهذب ذات الرنين خلف ملف
 حيث $L = 200 \mu H$ أو حسب ① وفي الملف الذي يجعل
 تردد المهذب يساوي 1 MHz
 [ما هو النطاق الذي تتغير فيه قيم مكثف
 متغير حتى ينج ترددات تقع في النطاق 1 MHz
 إلى 2 MHz

$$F_1 = 1 \text{ MHz}$$

$$F_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{بالتردد}$$

$$F_1^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 F_1^2 L}$$

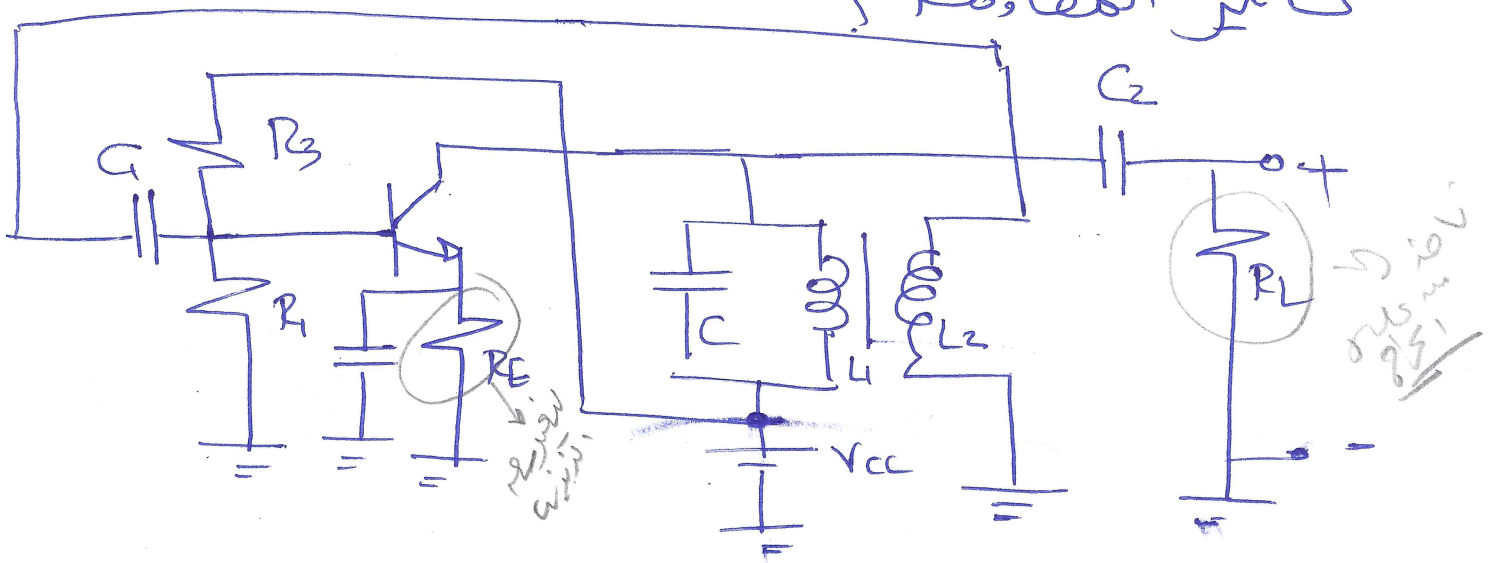
$$C = \frac{1}{4\pi^2 \times (1 \times 10^6)^2 \times 200 \times 10^{-6}} = 0.5 \text{ nF}$$

$$F_2 = 2 \text{ MHz}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 \times (2 \times 10^6)^2 \times 200 \times 10^{-6}} = 0.3 \text{ nF}$$

سعة المكثف تتراوح بين $(0.3 \rightarrow 0.5) \text{ nF}$

الشرح مع الرسم دائرة عملية مذنب لرابط كلفامبيتا
تأثير المقاومة ؟



- ① المقاومة R_E المتصلة بالبايت تستعمل لتغيير
الذبذبة عن طريق اختيار الترانزستور
- ② المقاومة R_L تأخذ الخارج على طريق المكثف
الرابط C_2
- ③ شكله القلم في تردد الذبذبة الناتجة عن طريق C_E تغير
قيمة حيث المكثف C_E حيث
$$F = \frac{1}{2\pi R_E C_E}$$

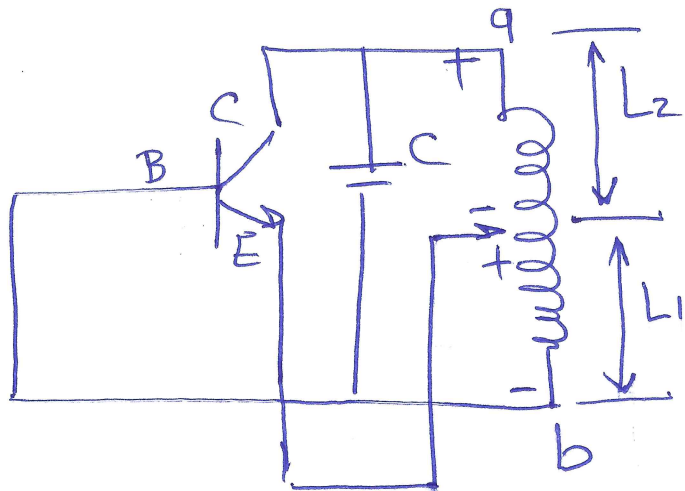
تأثير R_E على الذبذبة الناتجة

- ① عندما تكون R_E صغيرة $\rightarrow$ تكون الذبذبة خارجة ذات
السعة عالية ولكنها مشوهة
- ② عندما تكون R_E كبيرة $\rightarrow$ تكون الذبذبة خارجة ذات
السعة مقبولة وتكون هذه الذبذبة جيدة جيبية صافية
- ③ عندما تكون R_E كبيرة جداً $\rightarrow$ يقل السعة الذبذبة الناتجة
جداً وتصلح وتكون الممانعة الكلية للبايت
تؤثر للمصدر

②

③

الشرح مع الرسم وكتابة القوائن دائرة مزدوجة هارتلي



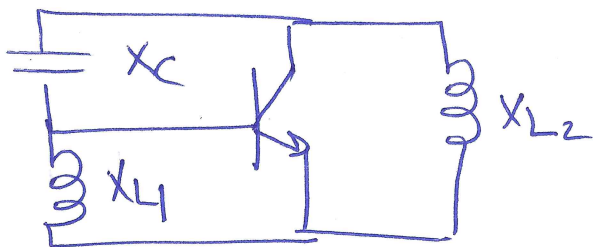
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

$$M = K\sqrt{L_1 L_2}$$

M ← كث المتبادل

K ← معامل الربط بين الحثيين

المفاعلات اكتديه بين اطراف
الترانزستور هارتلي

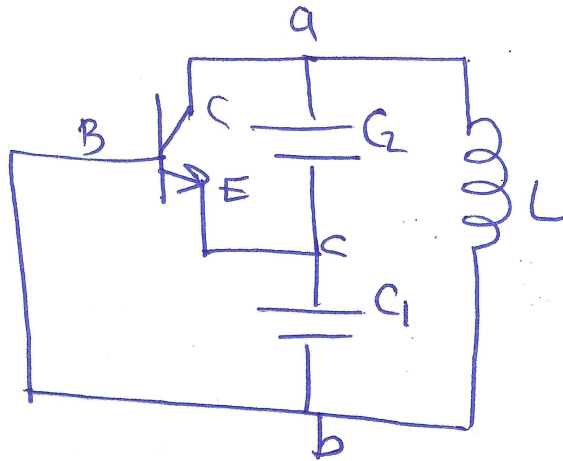


* هنا استخدم حلف واحد ذو طرف ثالث بدلا من استخدام
حلفين في ارجاع مخرج الى الدخل لدائرة التثبي

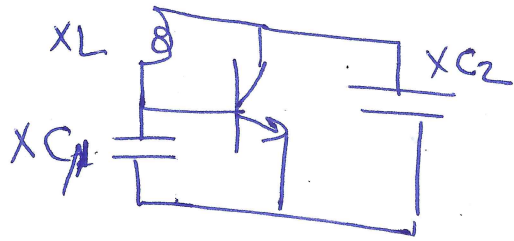
به طريق كث المتبادل M

* يوجب اختلاف في زاوية الوجيه بين النقطة q
والنقطة b مقدارها 180° بالسبب لاف
الثالث بعض النظم اختلاف وضع مصدر
الحث او العكس

الشرح مع الرسم وكما به إصوائن دائرة كوليتس



$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$



نعم استخدام مكثفين C_1, C_2

بيلها طرف ثالث C

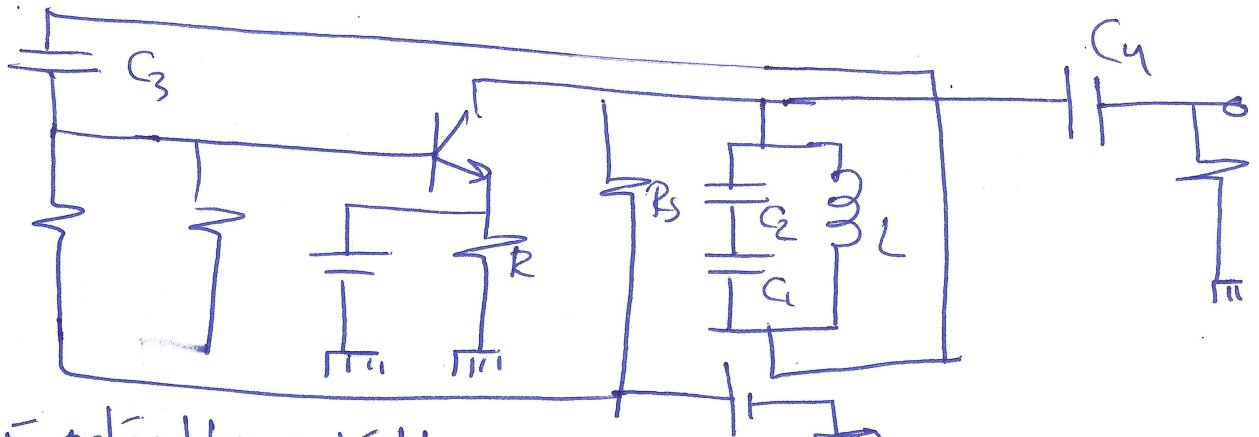
وبذلك يكون حثا د فرقا

في الحور 180° بين جهة التقاطين طه بالسند
للطرف C جهة النظر كذا اتجاه التوصيل مع مصدر الجهد

مميزات مذبذب كوليتس

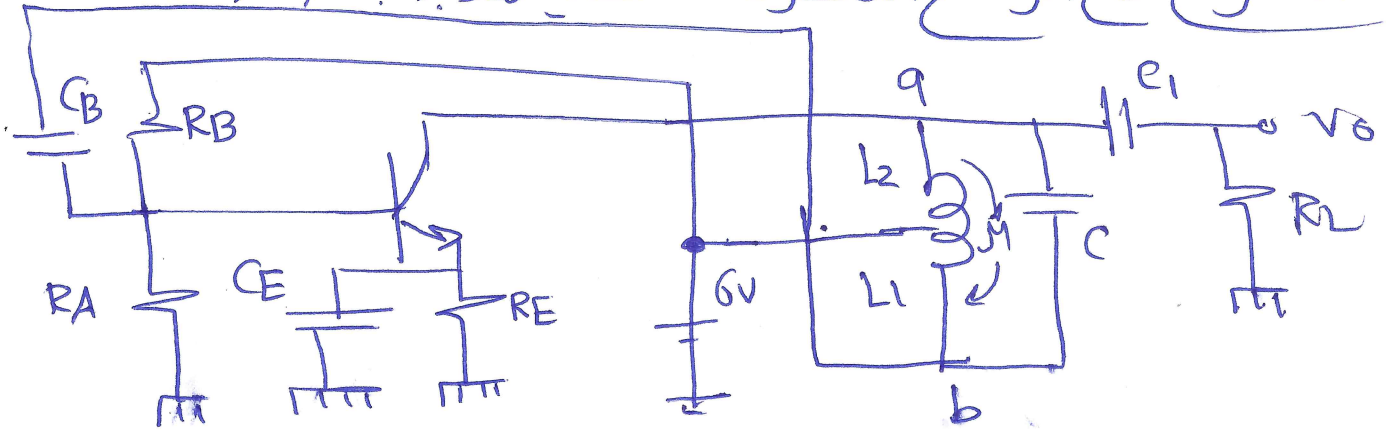
تردد المذبذب الناتج من دائرة مذبذب كوليتس أكثر استقراراً
مدها رتار

الشرح مع الرسم الدائرة التحليلية لمذبذب كوليتس



C_3 ليقوم بتقسيم الجهد المستقر إلى مجموعين C_1 و C_2 والقاعدة والمقاومة R_C
تسمى التيار في مجموع الترانزستور وذلك مع مصدر التيار المستمر
التيار المستقر من مصدر الطاقة C_1, C_2

الشرح مع الرسم الدائرة العملية لمذبذب هاريس



C_E , R_E المتصلان بالبابث لقومان بعمل إخماد للترنسة
وبالتالي تخير سع الذنبه
المكثف C_B لقوم بفتح سرب كجبر الحسنة الموجود
على طرفي المجمع والقاعدة للترنسة.

① أسئلة الباب الرابع الخاصة

* ① اذكر أنواع المذبذبات التي تستخدم ملف ومكثف مع شرح ابرها

* ② احسب بحت لكل من الملفين L_1 و L_2 اللازم لانتاج تردد

حيث 240 kHz من دائرة مذبذب هارتلي عند استخدام

مكثف سعته $C = 0.004 \mu\text{F}$ وكان النسبة بين الملفين

$$L_1 = 4L_2 \quad M = 100 \mu\text{H}$$

* ③ دائرة مذبذب كولبيتس تستخدم ملف حيث $100 \mu\text{H}$ وتردد المذبذب

1 MHz احسب سعة المكثفان (C_1, C_2) وذلك اذا كانت

$$C_1 = 0.7 C_2$$

* ④ ما هي خواص المذبذبات التي تستخدم ملف ومكثف مع صاها
شروط استقرارها

* ⑤ احسب قيمة المكثف C_1 اللازم لانتاج تردد 1.3 MHz
من دائرة مذبذب كولبيتس عند استخدام ملف حيث $200 \mu\text{H}$ واذا كان
 $C_1 = 2C_2$

* ⑥ اذكر شروط توليد المذبذبات مع رسم شكل توضيحي لعامل تكبير

* ⑦ ايجاد وعملية التغذية الراجع

* ⑧ اشرح مع الرسم ما هو الموصل في ظاهره الزعيق

* ⑧ ارسم دائرة مذبذب كولبيتس مع ذكر تردد المذبذب المتولدة

* ⑨ صمم دائرة مذبذب هارتلي لانتاج مذبذب ذات تردد
 250 kHz عند استخدام مكثف سعته $0.02 \mu\text{F}$ وكانت النسبة
بين الملفين $L_1 = 2L_2$ ($M = 80 \mu\text{H}$)

* ⑩ اشرح مع الرسم دائرة مذبذب هارتلي

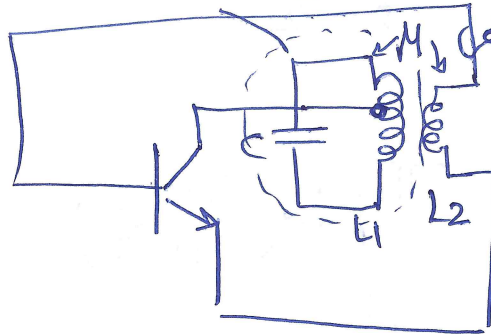
② احبابه اسئلة

١١ انواع المذبذبات ١٢ دائرة مذبذب الربط بخلف

١٣ " " هارنيس

١٤ " " كولبيتس

دائرة استقر التردد



دائرة المذبذب ذات الربط بخلف
تكون من حلقتين $L_1 - L_2$ بديهما
حث متبادل M
الترانسفور في هذه الدائرة

له حمل عباره عن دائرة رنين هذا الحمل موصل مع مجمع
 L_2 تردد سيار المجمع يكون عند تردد الرنين الذي تحده دائرة الرنين
(تردد سيار المجمع = تردد الرنين)

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C}}$$

هذا السيار هو الذي يقوم بتوليد سيار في الملف موصل لقاعدة الترانزستور
ولهذا السيار تولى ويذببه عند التردد L_2 عند طرفي حث المتبادل

كلما زادت Q لدائرة الرنين المتصلة بدائرة مجمع الترانزستور
ذات صافى المخرج بصغيرة بحيث انقفاها في معامل كجوة اقل
وبالتالي ويذببه غير مستقرة ولعلاج حل المشكلة هذه
نعم استخدم حول له لقضيه وسط وهو مذبذب هارنيس

[2]

$$L_1 = ??$$

$$L_2 = ??$$

$$F = 240 \text{ kHz}$$

$$M = 100 \text{ nH}$$

$$C = 0.001 \times 10^{-6} \text{ f}$$

$$L_1 = 4L_2$$

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

$$240 \times 10^3 = \frac{1}{2\pi \sqrt{4L_2 + L_2 + (2 \times 100 \times 10^{-6})}}$$

$$(240 \times 10^3)^2 = \frac{1}{4\pi^2 (5L_2 + 200 \times 10^{-6}) 0.001 \times 10^{-6}}$$

$$(240 \times 10^3)^2 \times 4\pi^2 \times 0.001 \times 10^{-6} = \frac{1}{5L_2 + 200 \times 10^{-6}}$$

$$2273.95 = \frac{1}{5L_2 + 200 \times 10^{-6}}$$

$$5L_2 + 200 \times 10^{-6} = \frac{1}{2273.95}$$

$$5L_2 + 200 \times 10^{-6} = 0.0004397$$

$$5L_2 = 0.0004397 - 200 \times 10^{-6}$$

$$5L_2 = 0.0004198$$

$$L_2 = \frac{0.0004198}{5}$$

$$L_2 = 8.39 \times 10^{-5} \text{ H}$$

$$L_1 = 4L_2$$

$$= 4 \times 8.39 \times 10^{-5}$$

$$= 0.0003358 \text{ H}$$

[3]

کولبتی

$$L = 100 \text{ nH}$$

$$F = 1 \text{ MHz}$$

$$C_1 = ??$$

$$C_2 = ??$$

$$C_1 = 0.7 C_2$$

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}}$$

$$1 \times 10^6 = \frac{1}{2\pi \sqrt{100 \times 10^{-6} \left(\frac{0.7 C_2 C_2}{0.7 C_2 + C_2} \right)}}$$

$$1 \times 10^6 = \frac{1}{2\pi \sqrt{10^{-4} \frac{0.7 C_2^2}{1.7 C_2}}}$$

$$1 \times 10^6 = \frac{1}{2\pi \sqrt{10^{-4} \frac{0.7 C_2}{1.7}}}$$

$$(1 \times 10^6)^2 = \frac{1}{4\pi^2 \left(\frac{10^{-4} \times 0.7 C_2}{1.7} \right)}$$

$$C_2 = \frac{1}{4\pi^2 (10^{-4}) \left(\frac{0.7}{1.7} \right) (1 \times 10^6)^2}$$

$$C_2 = \frac{1}{1625581901.355}$$

$$C_2 = 6.15 \times 10^{-9} \text{ f}$$

$$C_2 = 6.15 \text{ nF}$$

$$C_1 = 0.7 C_2$$

(4)

④ شروط استتار المذبذبات

① يجب أن يكون خرج دائرة المذبذبات ذات تردد وسعة ثابتة
و يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية

④ استخدام ملف وصكف لهما مقاومة داخلية صغيرة جداً
⑤ باستخدام ملف ذي طرف ثالث للحصول على وسيلة للتغلب

على قلعة القلعة القليلة لـ Q نتيجة توصيل دائرة الرنين

⑥ مكبر له مقاومة دخل او مقاومة خرج قليلة

⑦ تأثير تغيير الحمل المتصل بدائرة المذبذب

باستخدام العازل (Buffer)

هو عبارة عن مكبر له مقاومة تكبير يساوي واحداً ومقاومة
دخل كبيرة جداً ومقاومة خرج صغيرة جداً

⑧ تقليل تأثير الاواصل الخارجية
نستخدم وعاء عازل للأثر المذبذب لتقليل الاواصل الخارجية مثل
درهم الحرارة وتغير جهد مصدر الجهد المستمر وكذلك تغير جهد الملف

خواص المذبذبات

① يمكن أن تنتج مذبذبات ذات تردد يتراوح بين مئات مـهرتز
الى مئات من الميجاهرتز MHz

② كما يمكن عمل توافق في الممانعة باستخدام ملف ذي طرف ثالث
تيسر التحكم في وضع الخصل على احسن توافقاً

معيوب ① صعوبة الحصول على فتح عالٍ لـ Q خاصة بالملف
عند الترددات المنخفضة

② يجب أن تستخدم ترانزستوراً ذا تردد قطع كبير لفتح
بالنسبة للتردد الحصول عليه من المذبذب (حوالي 50 مرات)



10 5

$$F = 1.3 \text{ MHz}$$

$$L = 200 \mu\text{H}$$

$$C_1 = 2C_2$$

5 کولبی

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}}$$

$$1.3 \times 10^6 = \frac{1}{2\pi \sqrt{200 \times 10^{-6} \left(\frac{2C_2 C_2}{2C_2 + C_2} \right)}}$$

$$1.3 \times 10^6 = \frac{1}{2\pi \sqrt{(2 \times 10^{-4}) \left(\frac{2C_2}{3} \right)}}$$

$$1.3 \times 10^6 = \frac{1}{2\pi \sqrt{2 \times 10^{-4} \left(\frac{2C_2}{3} \right)}}$$

$$(1.3 \times 10^6)^2 = \frac{1}{4\pi^2 (2 \times 10^{-4}) \left(\frac{2C_2}{3} \right)}$$

بتریع الضربین

$$C_2 = \frac{1}{4\pi^2 (2 \times 10^{-4}) \left(\frac{2}{3} \right) (1.3 \times 10^6)^2}$$

$$C_2 = \frac{1}{8895803433.515}$$

$$C_2 = 1.12 \times 10^{-10} \text{ f}$$

$$C_2 = 1.12 \times 10^{-10} \text{ f} = 112 \text{ pf}$$

$$f = 250 \text{ kHz}$$

$$C = 0.002 \mu\text{f}$$

$$L_1 = 2L_2$$

$$M = 80 \mu\text{f}$$

9 هائی

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

$$250 \times 10^3 = \frac{1}{2\pi \sqrt{(2L_2 + L_2 + 2M)C}}$$

$$250 \times 10^3 = \frac{1}{2\pi \sqrt{(3L_2 + 2M)C}}$$

بتریع الضربین

$$(250 \times 10^3)^2 = \frac{1}{(2\pi)^2 (3L_2 + 2M)C}$$

$$3L_2 + 2M = \frac{1}{(2\pi)^2 (250 \times 10^3)^2 (0.002 \times 10^{-6})}$$

$$3L_2 + 2 \times 80 \times 10^{-6} = \frac{1}{4934.8}$$

$$3L_2 = \frac{1}{4934.8} - 2 \times 80 \times 10^{-6}$$

$$3L_2 = 0.0002026 - 2 \times 80 \times 10^{-6}$$

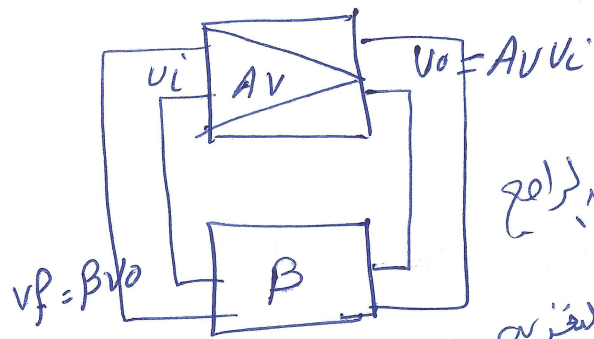
$$3L_2 = 0.0002026 - 0.00016$$

$$3L_2 = 0.0000426 \text{ H}$$

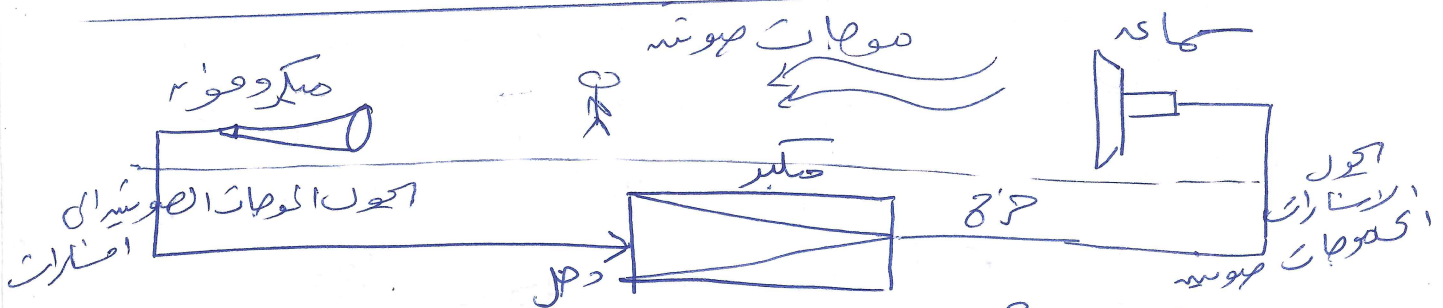
$$L_2 = \frac{0.0000426}{3} = 0.0000142 \text{ H}$$

14 μH

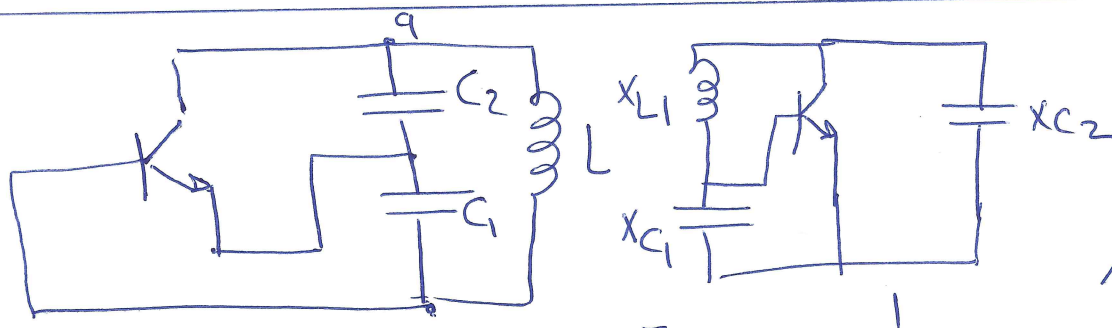
٦ ان يكون المحمد الراجع من خرج الدائرة التكبير اى دخله
 له نفس الطور للمحمد من دخل المكبر +ve feedback
 ٢ ان يوصل المحمد الراجع من خرج المكبر بصوابه
 ايجعله اقل من المخرج عند الدخل للمكبر نتيجة ضرورة
 بالتغذية الرجعية



الدخل للمحمد $U_o = A U_i$
 المخرج للمحمد $U_f = B U_o$
 معامل التكبير $U_f = B U_i A$
 معامل التغذية الرجعية

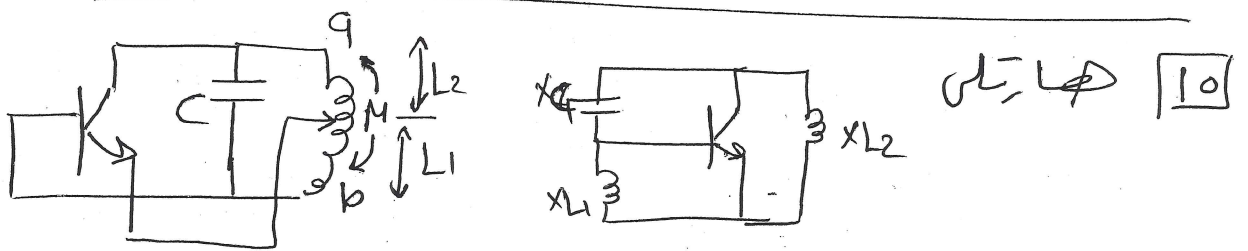


عند وضع ميكروفون امام سماعة وتوصلهم ببعض عن طريق
 مكبر فان عندما يحدث شخص امام الميكروفون انحراف
 فان الميكروفون يحول الصوت الى اشارات كهربائية بتم
 تكبيرها في المكبر هذه الاشارة المكبرة تدخل الى السماعة
 فتصدر من صوت الشخص المتكلم مكبرا وبلد المكبر فوفر
 موضوع امام سماعة فان هذه العملية تكرر حالاتها
 من المرات وتعرف بظاهرة الركيق والصوت الناتج مفعولا
 زبدان



المفاعلات
 الحثية
 الخواص الترانزستور
 في دائرة
 صديقة

هنا نستخدم مكثفات وكجود عند نقطتي طه بيضاً فوق
في الطور ب ١٨٥° بالنسبة للنقطة بعضاً النظر من الاتجاه
توصيل المصدر



$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

$$M = K \sqrt{L_1 L_2}$$

هنا بدلاً من استخدام بحث المتبادل بين ملفين لادراج
الخرج نستخدم ملف واحد ذي طرفين حالت
لوجود اختلاف في الطور بين كجود عند نقطة طه مقدار
١٨٥° درجه بالنسبة للطور الثالث